Lista de Exercícios - Linguagens formais e Teoria da computação

Prof. Edson Holanda

01-05-2023

1 Conceitos Básicos de Linguagens

1. Dê todos os **prefixos**, **sufixos** e **subpalavras** de cada uma das seguintes palavras:

   a) ab b) 110 c) 0101 d) teste

   resolução:

   .a) prefixos = { ε, a , ab }

   sufixos = { ε, b, ab }

   subpalavras = { ε, a, b, ab }

2. Dado o alfabeto Σ = { a, b, c }, determine:

   a) Σ^2 b) Σ^3 c) Σ^*
   d) Σ^+ e) uma palavra com prefixo 'ab' f) uma palavra com subpalavra 'bca'

   resolução:

   .a) {aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc}

   .c) { ε, a, b, c, aa, ab, ac, ba, ... }

   .e) abaac

3. Sejam Σ = { 0, 1 }, w = 10 e v = 111. determine:

   a) vw^2 b) 0^2 c) vwv d) $(wv)^2$

resolução:

.b) 00

.d) 1011110111

2 Autômatos Finitos Determinísticos - AFD

1. Dê a representação em **diagrama de transições** e em **tabela de transições**, para o Autômato Finito Determinístico (AFD) abaixo:

   $M_1 = (\Sigma, Q, \delta , q_0, F)$, no qual:

   $\Sigma = \{ a , b \}$

   $Q = \{ q_0, q_1, q_2, q_3 \}$

   $$\begin{array}{lll} \delta(q_0, a)= q_1 & \delta(q_0, b)= q_3 & \delta(q_1, a)= q_2 \\ \delta(q_1, b)= q_3 & \delta(q_2, a)= q_2 & \delta(q_2, b)= q_2 \\ \delta(q_3, a)= q_3 & \delta(q_3, b)= q_3 & \end{array}$$

   q_0 = estado inicial

   $F = \{ q_2 \}$

2. Mostre, usando a **função de transição estendida**, se as strings abaixo são aceitas, ou não, pelos autômatos da questão anterior:

   (a) ab

   (b) bab

   (c) aabb

3. Dê a representação em **diagrama de transições** e em **tabela de transições**, para os autômatos finitos determinísticos (AFD) cujo conjunto de símbolos de entrada é $\Sigma = \{ 0, 1 \}$ e que aceite todas, e somente, as strings que:

   (a) tenham como prefixo '00';

   (b) tenham como sufixo '11';

   (c) tenham como subpalavra '01'.

4. Mostre, usando a **função de transição estendida**, se as strings abaixo são aceitas, ou não, pelos autômatos da questão anterior:

(a) 10
(b) 111
(c) 1101

3 Autômatos Finitos Não-Determinísticos - AFN

1. Construa um **Autômato Finito Não-deterministico** (AFN) A_1 cujo conjunto de símbolos de entrada é $\Sigma = \{ a , b, c \}$ e que aceite todas, e somente, as strings que:

   (a) tenham como **prefixo** 'aa';
   (b) tenham como **sufixo** 'bb';
   (c) tenham como **subpalavra** 'ac';
   (d) tenham como **sufixo** 'aa' ou 'cc';

2. Mostre, usando a **Função de Transição Estendida**, se as strings abaixo são aceitas, ou não, pelo autômato da questão anterior:

   (a) aab
   (b) acc

3. Encontre um **Autômato Finito Determinístico** (AFD) A_2 equivalente ao autômato da primeira questão, item a).

4 Autômatos Finitos com Movimentos Vazios - AFε

1. Construa um autômato finito com movimentos vazios (AFε) A_1 que aceite a seguinte linguagem:

   (a) Um AFε cujo conjunto de símbolos de entrada é $\Sigma = \{ a , b, c \}$ e que aceite todas e somente as strings que tenham "ab ou "cb" como **prefixo**.
   (b) Um AFε cujo conjunto de símbolos de entrada é $\Sigma = \{ 0, 1 \}$ e que aceite todas e somente as strings que tenham "1" como **sufixo** ou "0" como **subpalavra**.

2. Mostre, usando a **Função de Transição Estendida** (δ^*), se as strings abaixo são aceitas, ou não, pelo autômato da questão anterior:

(a) ab
(b) acb
(c) cbbb

3. Encontro o AFN equivalente, ao autômato da da questão 1) item b).

5 Expressões Regulares - ER

1. Forneça descrições em português das linguagens correspondentes às seguintes **expressões regulares**:

   (a) bb(a+b+c)*
   (b) (0+1)*11
   (c) (a + b + c)*(aa + b + ccc)
   (d) (a+b)*aba(a+b)*
   (e) (a + b)*c(a + b)*
   (f) (a + b + c)*b(a + b + c)*

2. Escreva **Expressões Regulares** correspondentes às seguintes linguagens:

   (a) O conjunto de strings sobre o alfabeto { a, b, c } que contêm "aaa" como prefixo e "cc" como sufixo.
   (b) O conjunto de strings sobre o alfabeto { a, b, c } que contêm pelo menos um "a".
   (c) O conjunto de strings sobre o alfabeto $\Sigma = \{ 0, 1 \}$ que consiste de 0's e 1's alternados;

3. Usando o algoritmo estudo em sala, encontre o AFε equivalente às Expressões Regulares Abaixo:

   (a) a
   (b) ba
   (c) b + c
   (d) a + ε
   (e) a*

(f) (a + b)* + a

(g) (ε+ a)a

(h) a*(b + c)

(i) (a + b)(bb)*a

(j) aa(b + a)*b

6 Gramáticas: introdução e Gramáticas Regulares

6.1 Introdução

1. Dada a gramática G_1 abaixo, mostre utilizando derivações que os itens abaixo, pertencem a $L(G_1)$.

   G = (V , T , P , S)

   V = { S , A , B }

   T = { a, b, c }

   P = { S $\rightarrow$ aS | A ,

   A $\rightarrow$ bA | B ,

   B $\rightarrow$ cB | ε }

   (a) aaab

   (b) abbccc

2. Dada a gramática G_2 que gera expressões aritméticas com parênteses balanceados, dois operadores (+ e *) e dois operandos x e y, mostre utilizando derivações que os itens abaixo, pertencem a $L(G_2)$.

   G_2 = (V , T , P , E), na qual

   V = { E },

   T = { x , y, +, *, (,) },

   P = { E $\rightarrow$ x | y | (E) | E + E | E * E }

   (a) (x + y)

   (b) ((y * x) + y)

6.2 Gramáticas Regulares

1. Dada a gramática GLD abaixo, encontre as gramáticas lineares GLE, GLUD e GLUE e depois dê a expressão regular que gere a mesma linguagem:

   G_2 = (V , T , P , S), na qual

   V = { S, A },

   T = { a , b },

   P = { S → a | b | A ,

   A → aa | bb }

2. Encontre gramáticas GLD, GLE, GLUD e GLUE que gerem as mesmas linguagens denotadas pelas expressões regulares abaixo:

   (a) (a + b)(ccc)*d

   (b) (bb + c)*(aa + d)*

3. Cite 2 operações sobre as quais as Linguagens Regulares são fechadas.

6.3 Gramáticas - Traduções e Derivações

1. Dada a gramática G_1 abaixo. Encontre o AFε equivalente (utilizando o algoritmo estudado em sala).

   G_1 = (V , T , P , S), na qual

   V = { S , A , B },

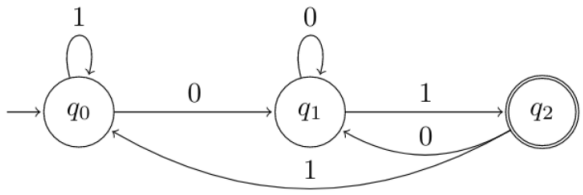
   T = { a , b , c },

   P = { S → aS | A ,

   A → bA | B,

   B → cB | ε }

2. Dado o autômato AFD abaixo. Encontre a GLUD equivalente (utilizando o algoritmo estudado em sala).



3. Dada a gramática G_2 abaixo, construa a árvore de derivação para as strings abaixo:

   G_1 = (V , T , P , E), na qual

   V = { E },

   T = { x , y, +, *, (,) },

   P = { E → x | y | (E) | E + E | E * E }

   (a) ((x) + y * x)

   (b) ((x) * (x + y))

4. Considera a gramática G_2 acima. Escreva uma derivação mais a esquerda e uma derivação mais a direita para as strings abaixo:

   (a) (x + y)

   (b) (((x) * x) + y)

7 Gramáticas Livres do Contexto

1. Dada a gramática G_1 abaixo, mostre utilizando derivações que os itens abaixo, pertencem a $L(G_1)$.

   G_1 = (V , T , P , S), na qual

   V = { S , A , B },

   T = { a, . . . , z,0,1,. . . 9 },

   P = { S → A | SA | SB ,

   A → a | . . . | z ,

   B → 0 | . . . | 9 }

   (a) aluno1

(b) z1230

2. Considerando a gramática G_1 da questão anterior, dê a derivação mais a esquerda do item abaixo:

   (a) sala2

3. Considerando a gramática G_1 da questão 1, dê a derivação mais a direita do item abaixo:

   (a) x20

4. Dada a gramática G_2, dê as árvores de derivação dos itens abaixo:

   G_2 = (V, T, P, E), na qual:

   V = { E },

   T, { +, *, [,], x },

   P_2= { E → E + E | E * E | [E] | x }

   (a) [x + x * x]

   (b) [x] + [x * [x]]

5. A gramática G_2 da questão anterior é ambígua?

6. A intersecção de duas gramáticas livres do contexto também é uma gramática livre do contexto?

8 Autômatos com Pilha - AP

1. Existem dois modelos equivalentes para autômatos com pilha. Explique as diferenças entre eles.

2. O que representa o função de transição para autômato com pilha abaixo:

   (a) $\delta(q_2, ?, a) = (q_1, b)$

3. Dê a representação em diagrama de transições para o autômato com pilha abaixo:

   A_1 = ({ a, b}, { q_0, q_1, q_f }, δ_1, q_0, { q_f }, { a, b }), no qual:

$\delta_1(\ q_0, a, \varepsilon\ ) = (\ q_0, a\ )$

$\delta_1(\ q_0, b, \varepsilon\ ) = (\ q_0, b\ )$

$\delta_1(\ q_0, \varepsilon, \varepsilon\ ) = (\ q_1, \varepsilon\ )$

$\delta_1(\ q_1, a, a\ ) = (\ q_1, \varepsilon\ )$

$\delta_1(\ q_1, b, b\ ) = (\ q_1, \varepsilon\ )$

$\delta_1(\ q_1, ?, ?\ ) = (\ q_f, \varepsilon\ )$

4. Dadas as strings abaixo, quais são aceitas e quais são rejeitadas pelo AP da questão anterior? Justifique mostrando o processamento do AP para cada string.

   (a) aab

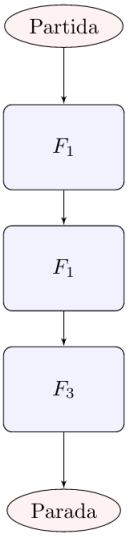
   (b) baab

   (c) bbbb

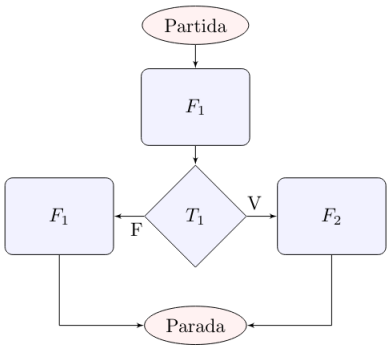
9 Programas

1. Escreva um programa monolítico que corresponda a cada fluxograma abaixo:

   (a) Fluxograma 1



(b) fluxograma 2



2. Encontre programas iterativos e recursivos equivalentes aos programas monolíticos da questão anterior.

3. Dado o programa monolítico abaixo, encontre um programa iterativo equivalente.

   P = (I , 1) =

   { 1: se T1 então vá-para 4 senão vá-para 2

   2: faça F1 vá-para 3

   3: faça F2 vá-para 1

   4: faça F3 vá-para 5

   5: Se T2 então vá-para 1 senão vá-para 6 }

4. Dado o programa recursivo abaixo, encontre um programa iterativo equivalente:

   (a)

5. Escreva um programa monolítico que execute as funções F_1, F_2 e F_3 enquanto o teste T seja verdadeiro e depois execute F_4.

6. Escreva um programa iterativo que execute as operações F_2 e F_4, depois execute as operações F_1, F_2 e F_3 até que o teste T seja verdadeiro. Em seguida, execute as operações F_4, F_5 e F_2.

7. Dados o programa e a entrada abaixo, faça a computação para a máquina de dois registradores:

	Programa:	1: se a-zero então vá-para 6 senão vá-para 2
		2: faça subtrai$_a$ vá-para 3
		3: faça adiciona-b vá-para 4
(a)		4: faça adiciona-b vá-para 5
		5: faça adiciona-b vá-para 1
	entrada:	3

1. Dados o programa e a entrada abaixo, faça a computação para a máquina de um registrador um-reg:

   (a) Programa **prog-reg** é R_1, no qual
   R_1 **def** (se zero então senão R_2);
   R_2 **def** sub;R_1;
   Entrada(3)

2. Qual a função computada pelo programa da questão anterior, na máquina um-reg?

   f(x) = ?

10 Máquina Norma

1. Desenvolva um programa, em máquina Norma, que realize as operações abaixo:

Operações básicas:	Teste:
A:= A - 1	A = 0
A:= A + 1	
A:= 0	

   (a) B := B^2
   (b) A:= A x B (que preserva o valor de B)
   (c) B:= C + 4 (que preserva os valores de C)
   (d) A := B^2 + 1 (que preserva o valor de B)
   (e) A:= B x C + 1 (que preserva o valor de B)

1. Em uma Máquina Norma, determine qual a função computada pelo programa abaixo:

```
D:= C usando E;
A : = 0
até ( D = 0 )
  faça (A := A + B usando E;
        D := D - 1);
```

11 Máquinas de Turing

1. Cite 3 modelos de modelos de **Máquinas Universais**
2. Cite uma evidência interna de que um formalismo é uma máquinai universal.
3. Cite uma evidência **externa** de que a **Máquina de Turing** é uma máquina **Universal**.
4. Quais os 3 componentes básicos de uma máquina de Turing?
5. Qual a configuração inicial da fita em uma máquina de Turing?
6. Quais as condições de parada de uma máquina de Turing?
7. Dada a Máquina de Turing MT_1 abaixo, mostre que as palabras abaixo são aceitas, ou não, por MT_1:

   MT_1 = ({ a, b } , { q_0, q_1, q_2, q_3, q_4 }, Π, q_0, { q_4 }, { A, B }, β, $\triangleright$), *naqual* :

Π	$\triangleright$	a	b	A	B	
q_0	$(q_0, \triangleright, D)$	(q_0, A, D)	-	-	(q_3, B, E)	$(q_4, , D)$
q_1	-	(q_1, a, D)	(q_2, B, E)	-	(q_1, B, D)	-
q_2	-	(q_2, a, E)	-	(q_0, A, D)	(q_2, B, E)	-
q_3	-	-	-	-	(q_3, B, D)	(q_4, E)
q_4	-	-	-	-	-	-

   (a) aaabbb

   (b) aabbba

8. Dada a Máquina de Turing MT_2, que computa a função conc(), calcule:

   MT_2 = ({ a , b, # } , { q_0, q_1, q_2, q_3, q_4 }, Π, q_0, { q_4 }, { }, β, $\triangleright$), *naqual* :

Π	$\triangleright$	a	b	#	
q_0	$(q_0, \triangleright, D)$	(q_0, a, D)	(q_0, b, D)	$(q_0, \#, D)$	$(q_1, , E)$
q_1	-	$(q_2, , E)$	$(q_3, , E)$	$(q_4, , E)$	-
q_2	-	(q_2, a, E)	(q_3, a, E)	(q_4, a, E)	-
q_3	-	(q_2, b, E)	(q_3, b, E)	(q_4, b, E)	-
q_4	-	-	-	-	-

(a) conc(abb,aab)

(b) conc(aab,ba)

9. Dada a hierarquia de máquinas estudado em sala, qual máquina corresponde à uma linguagen recursiva?

10. Por que a tese de Church não pode ser demonstrada?

11. Defina "Linguagem Recursiva".

12. Defina "Linguagem Enumerável Recursivamente".

13. Em termos de uma máquina de Turing, qual a diferença entre uma linguagem Recursiva e uma linguagem Enumerável Recursivamente?

14. Relacione as classes de máquinas da primeira coluna com as linguagens da segunda:

(1) Máquinas sem Pilha	( ) Ling. Recursivas
(2) Autl Determinísticos com Uma Pilha	( ) Ling. Livres do Contexto
(3) Aut. NãoDeterminísticos com Uma Pilha	( ) Ling. Recursivas
(4) Máquinas Universais (Sempre Param)	( ) Ling. Enumeráveis Recursivamente
(5) Máquinas Universais	( ) Ling. Livres do Contexto Determinística

12 Computabilidade e Complexidade

1. Defina os conceitos abaixo:

   - Problema solucionável
   - Problema não-solucionável;
   - problema parcialmente solucionável;
   - Problema computável;
   - Problema de decisão;

- Problema polinomial (tratável);
- Classe P de problemas;
- Algoritmo verificador
- Classe NP de problemas;
- Problema NP-completo;

2. Cite dois problemas não-solucionáveis na computação.

3. Responda V ou F:

   ( ) O cardinal da Classe dos Problemas Computáveis é não-contável

4. Sejam A e B dois problemas de decisão. Suponha que é possível "reduzir" o problema A de tal forma que ele comporta como um caso do problema B.

   Se A é completamente insolúvel, o podemos concluir sobre o problema B?

(1) Máquinas sem Pilha	( ) Ling. Recursivas
(2) Autl Determinísticos com Uma Pilha	( ) Ling. Livres do Contexto
(3) Aut. NãoDeterminísticos com Uma Pilha	( ) Ling. Recursivas
(4) Máquinas Universais (Sempre Param)	( ) Ling. Enumeráveis Recursivamente
(5) Máquinas Universais	( ) Ling. Livres do Contexto Determinística